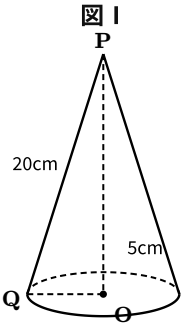
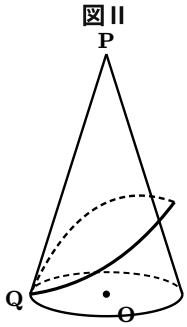
令和7年度　3年・6月 **大問2　空間図形** 解答　　月　　日　名前（　　）

右の図Ⅰのような円錐がある。図の円錐の頂点を点P、底面である円の中心を点O、円Oの周上の点の1つを点Qとする。また、OQ＝5cm、PQ＝20cmとする。 このとき、次の1～3の問いに答えなさい。ただし、円周率はπとする。

図Ⅰ



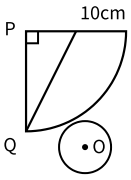
図Ⅱ



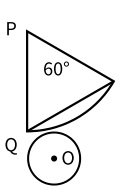
1　右の図Ⅱは、図Ⅰの円錐で点Qから側面上を1周して、点Qにもどってくるようにひもをかけたものである。このとき、次の(1)、(2)の問いに答えなさい。

(1) ひもの長さが最短になるとき、展開図上のひものようすを表したものとして正しいものを、次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

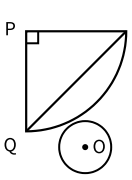
ア



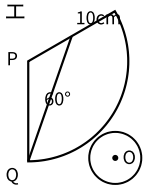
イ



ウ



エ



側面のおうぎ形の中心角は $360^\circ \times \frac{5}{20} = 90^\circ$。最短のひもは、展開図でQともう一方のQ（おうぎ形の両はし）を結ぶ線分。

答　**ウ**

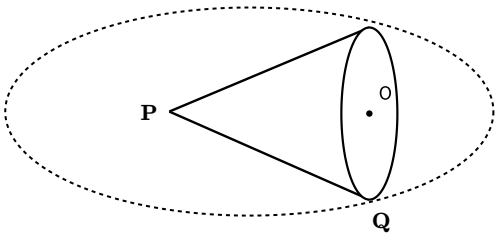
(2) ひもによって分けられる2つの側面部分のうち、頂点Pを**ふくまない**部分の面積を求めなさい。

おうぎ形 $\pi \times 20^2 \times \frac{90}{360} = 100\pi$ から、直角二等辺三角形 $\frac{1}{2} \times 20 \times 20 = 200$ をひく。

答　**$(100\pi - 200)$ cm²**

2　図Ⅲは、図Ⅰの円錐の母線PQを平面上に置き、頂点Pを中心として、すべることのないように転がしたものである。円錐が点線で示した円の上を1周してもとの位置にかえるまでに何回転するか求めなさい。

図Ⅲ



点線の円の半径は母線20cm。円周 $2\pi \times 20 = 40\pi$、底面の円周

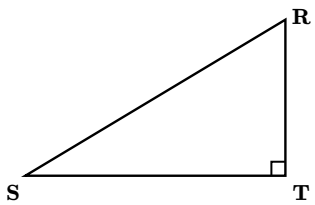
$2\pi \times 5 = 10\pi$

$40\pi \div 10\pi = 4$

答　**4回転**

3　図Ⅳは、辺RT＝6cm、辺ST＝10cm、∠STR＝90°の直角三角形RSTである。この三角形を、直線RTを軸として1回転させてできる立体の体積と、直線STを軸として1回転させてできる立体の体積の差を求めなさい。

図Ⅳ



RTが軸：底面の半径10、高さ6の円錐　$\frac{1}{3}\pi \times 10^2 \times 6 = 200\pi$

STが軸：底面の半径6、高さ10の円錐　$\frac{1}{3}\pi \times 6^2 \times 10 = 120\pi$

$200\pi - 120\pi = 80\pi$

答　**80π cm³**